2026 동촌중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중앙값과 최빈값 · 크기순으로 늘어놓고 비교 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

다음 자료 중 중앙값과 최빈값이 같은 것은?

① 2, 4, 2, 5, 3, 7 ② 4, 9, 2, 5, 4, 1, 3 ③ 1, 2, 2, 4, 3, 5, 6 ④ 3, 2, 3, 2, 2, 5, 7 ⑤ 7, 2, 1, 4, 4, 1, 1

1. ① $2, 2, 3, 4, 5, 7$: 중앙값 3.5, 최빈값 2
2. ② $1, 2, 3, 4, 4, 5, 9$: 중앙값 4, 최빈값 4 ⟶ 같다
3. ③ 중앙값 3, 최빈값 2 / ④ 중앙값 3, 최빈값 2 / ⑤ 중앙값 2, 최빈값 1
4. 정답 ②

답 ②

2 대푯값의 뜻 · 중앙값은 짝수 개일 때 변량이 아닐 수 있음 · 4점 · 난이도 하

정답 ①

〈보기〉에서 옳은 것만을 고른 것은?

> ㄱ. 최빈값은 대푯값의 하나이다.
> ㄴ. 평균을 구할 때는 자료를 모두 사용하여 구한다.
> ㄷ. 대푯값 중에서 자료의 특성을 가장 잘 드러내는 것은 평균이다.
> ㄹ. 중앙값은 항상 자료의 변량 중 하나이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 대푯값에는 평균, 중앙값, 최빈값이 있다 (참)
2. ㄴ. 평균은 모든 변량의 합을 사용한다 (참)
3. ㄷ. 극단값이 있으면 평균이 적절하지 않다 (거짓)
4. ㄹ. 변량이 짝수 개면 가운데 두 값의 평균이 중앙값 (거짓)
5. 정답 ① ㄱ, ㄴ

답 ①

3 평균과 최빈값이 같을 때 미지수 · 최빈값이 하나가 되려면 $a = 15$ 또는 16 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음은 수빈이네 반 학생 10명의 영어듣기 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, a의 값은?

15	16	13	a	16
18	19	15	12	20

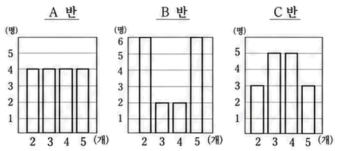
① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. a를 뺀 9개의 합 $= 144$
2. 15와 16이 2번씩 $\longrightarrow$ a가 그중 하나여야 최빈값이 하나
3. $a = 16$: 평균 $\dfrac{160}{10} = 16$, 최빈값 16 (일치)
4. $a = 15$: 평균 $15.9 \neq 15$
5. 정답 ④

답 ④

4 막대그래프와 대푯값·분산 비교 · 세 반 모두 평균 3.5, 분포 모양만 다름 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 A, B, C 세 반 학생이 가지고 있는 필기구의 개수를 나타낸 막대그래프이다. 옳은 것은?



① A반의 분산이 가장 작다. ② B반의 평균이 가장 크다. ③ B반의 최빈값은 5뿐이다. ④ B반과 C반의 분산은 같다. ⑤ 세 반의 중앙값은 모두 같다.

1. 세 반 모두 16명, 평균 $= \dfrac{56}{16} = 3.5 \longrightarrow$ ② 거짓
2. 분산: A $= 1.25$, B $= 1.75$, C $= 1 \longrightarrow$ ①, ④ 거짓
3. B반 최빈값은 2와 5 $\longrightarrow$ ③ 거짓
4. 중앙값(8, 9번째 값의 평균)은 세 반 모두 $3.5 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 편차의 합은 0 · 편차의 합 = 0 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음은 6개의 변량 A, B, C, D, E, F의 편차를 나타낸 표이다. 6개 변량의 평균이 51일 때, 변량 D의 값은?

변량	A	B	C	D	E	F
편차	3	1	4		−3	−2

① 46 ② 47 ③ 48 ④ 50 ⑤ 51

1. D의 편차를 d라 하면 $3+1+4+d-3-2=0 \longrightarrow d=-3$

2. $D=51-3=48 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 평균과 표준편차의 해석 · 표준편차가 클수록 흩어진 정도가 큼 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 3학년 5개 반 학생들의 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 옳은 것은?

반	1	2	3	4	5
평균(점)	73	71	78	76	75
표준편차	9.3	4.5	6.3	7.2	5.6

① 분산이 가장 큰 반은 4반이다. ② 편차의 합이 가장 작은 반은 5반이다. ③ 수학 성적이 가장 낮은 학생은 2반에 있다. ④ 수학 성적이 90점 이상인 학생 수가 가장 많은 반은 3반이다. ⑤ 수학 성적이 평균을 중심으로 흩어져 있는 정도가 가장 큰 반은 1반이다.

1. 분산이 가장 큰 반은 표준편차가 가장 큰 1반 ⟶ ① 거짓

2. 편차의 합은 항상 0 ⟶ ② 거짓

3. ③, ④는 평균과 표준편차만으로 알 수 없다

4. ⑤ 1반의 표준편차가 가장 크므로 참 ⟹ ⑤

답 ⑤

7 분산과 표준편차 구하는 과정 · 평균 $= \frac{60}{6} = 10$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음은 어느 나라의 최근 6번의 아시안 게임에서 얻은 메달 수의 분산과 표준편차를 구하는 과정이다. □ 안에 들어갈 알맞은 값이 바르게 짝지어진 것은?

연도	메달 수(개)	편차(개)	$(\text{편차})^2$
1998	6	-4	16
2002	5	-5	25
2006	①	2	4
2010	12	2	4
2014	8	②	③
2018	17	7	49
총합	60	④	102

위의 표에서 편차의 제곱의 합은 102이므로 (분산) = ⑤ 이다.
(선택지의 수는 차례로 원본 머리글 ①, ②, ③, ③, ④ 칸의 값이다.)

① $10,\ -2,\ 0,\ 0,\ 17$ ② $10,\ 2,\ 2,\ 4,\ 102$ ③ $12,\ -2,\ 0,\ 0,\ \sqrt{17}$ ④ $12,\ -2,\ 0,\ 4,\ 17$ ⑤ $12,\ 2,\ 0,\ 0,\ 102$

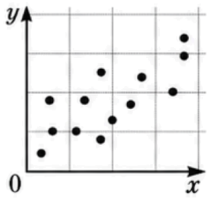
1. 평균 $= 10 \longrightarrow$ 2006년 편차 2이므로 ① $= 12$
2. 2014년: 편차 ② $= 8 - 10 = -2$, ③ $= (-2)^2 = 4$
3. 편차의 총합 ④ $= 0$
4. 분산 ⑤ $= \frac{102}{6} = 17$
5. 값 $12,\ -2,\ 4,\ 0,\ 17$을 모두 가진 선택지는 ④

답 ④

8 산점도와 상관관계의 예 · 그림은 양의 상관관계 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 변량의 산점도를 그렸을 때 다음 그림과 같은 모양이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 키와 수학 성적
ㄴ. 여름철 기온과 냉방비
ㄷ. 운동시간과 맥박 수
ㄹ. 수박의 생산량과 가격
ㅁ. 눈의 크기와 성적



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. 산점도는 오른쪽 위로 향하는 양의 상관관계

2. ㄴ 기온↑ ⟶ 냉방비↑, ㄷ 운동시간↑ ⟶ 맥박 수↑ : 양의 상관관계

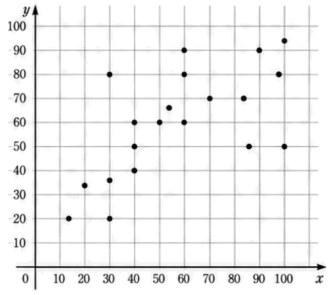
3. ㄱ, ㅁ은 상관관계 없음, ㄹ은 음의 상관관계

4. 정답 ② ㄴ, ㄷ

답 ②

9 산점도 해석 · 직선 $y=x$ 위의 점 세기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음은 어느 반 학생 20명의 수학 성적과 과학 성적의 산점도이다. 수학 성적과 과학 성적이 서로 같은 학생 수는?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 두 성적이 같으면 점이 $y=x$ 위에 있다

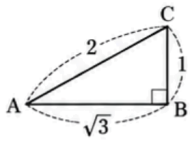
2. $(40,40)$, $(60,60)$, $(70,70)$, $(90,90)$

3. 4명 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 삼각비의 값 · 빗변 $\overline{AC}=2$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림의 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?



① $\sin A=\frac{2}{\sqrt{3}}$ ② $\cos A=\frac{1}{2}$ ③ $\cos A=\frac{1}{\sqrt{3}}$ ④ $\tan A=\frac{1}{\sqrt{3}}$ ⑤ $\tan A=2$

1. $\sin A=\frac{1}{2}$, $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan A=\frac{1}{\sqrt{3}}$
2. 옳은 것은 ④

답 ④

11 특수각의 삼각비 계산 · $\cos 30^\circ \tan 30^\circ = \sin 30^\circ$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\sin 30^\circ + \cos 30^\circ \times \tan 30^\circ$의 값은?

① 0 ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 2

1. $\cos 30^\circ \times \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 삼각비의 대소 관계 · $\tan 50^\circ > 1$, 사인·코사인은 1 이하 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 삼각비의 값 중 가장 큰 것과 가장 작은 것을 순서대로 나열한 것은?

$\sin 40^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\tan 50^\circ$, $\sin 55^\circ$, $\cos 60^\circ$

① $\tan 50^\circ$, $\sin 40^\circ$ ② $\tan 50^\circ$, $\cos 45^\circ$ ③ $\tan 50^\circ$, $\cos 60^\circ$ ④ $\sin 55^\circ$, $\sin 40^\circ$ ⑤ $\sin 55^\circ$, $\cos 60^\circ$

1. $\tan 50^\circ > \tan 45^\circ = 1 \longrightarrow$ 가장 큼
2. $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ$, $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$
3. $\sin 30^\circ < \sin 40^\circ < \sin 45^\circ < \sin 55^\circ$
4. 가장 작은 것은 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 0°~90°의 삼각비의 값의 변화 · tan은 90°에 가까울수록 한없이 커짐 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

삼각비에 대한 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

> ㄱ. $0° \le x° \le 90°$일 때, $0 \le \sin x° \le 1$
> ㄴ. $0° \le x° < 90°$일 때, $0 \le \tan x° < 1$
> ㄷ. 각의 크기가 0°에서 90°까지 커지면 코사인의 값은 작아진다.
> ㄹ. 각의 크기가 0°에서 90°까지 커지면 탄젠트의 값은 작아진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

1. ㄱ. $0 \le \sin x \le 1$ (참)
2. ㄴ. $\tan x$는 $45°$ 이상에서 1 이상 (거짓)
3. ㄷ. 코사인은 1에서 0으로 감소 (참)
4. ㄹ. 탄젠트는 증가 (거짓)
5. 정답 ② ㄱ, ㄷ

답 ②

14 삼각비의 활용 - 높이 · 빗변 100, 높이는 대변 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

지상에서 15° 기울어진 언덕을 $\overline{AB}$를 따라 100 m만큼 올라갈 때, $\overline{BC}$의 길이를 삼각비를 사용하여 나타낸 것은?



① $100\sin 15°$ ② $100\cos 15°$ ③ $100\tan 15°$ ④ $\dfrac{\cos 15°}{100}$ ⑤ $\dfrac{\sin 15°}{100}$

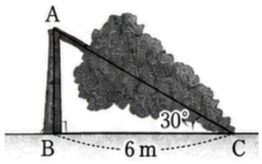
1. $\sin 15° = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$
2. $\overline{BC} = 100\sin 15° \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 삼각비의 활용 - 부러진 나무 · 나무 높이 = $\overline{AB}+\overline{AC}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ③

다음 그림과 같이 지면에 수직으로 서 있던 나무가 바람에 무너지면서 꼭대기 부분이 지면과 $30°$의 각을 이루게 되었다.
부러지기 전 나무의 높이는?



① $4\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ② $5\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ④ $(3+4\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $(6+2\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

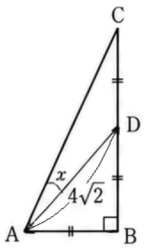
1. $\overline{AB}=6\tan 30°=2\sqrt{3}$
2. $\overline{AC}=\dfrac{6}{\cos 30°}=4\sqrt{3}$
3. 높이 $=2\sqrt{3}+4\sqrt{3}=6\sqrt{3}\,\mathrm{m} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 삼각형의 넓이를 이용한 삼각비 · $\triangle ACD$의 넓이를 두 가지로 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{CD}=\overline{DB}$, $\overline{AD}=4\sqrt{2}$이고 $\angle CAD=\angle x$라고 할 때, $\sin x$의 값은?



① $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

1. $\triangle ABD$는 직각이등변 $\longrightarrow \overline{AB}=\overline{DB}=4$, $\overline{CD}=4$, $\overline{BC}=8$
2. $\overline{AC}=\sqrt{4^2+8^2}=4\sqrt{5}$
3. $\triangle ACD=\dfrac{1}{2}\times 4\times 4=8$
4. $\dfrac{1}{2}\times 4\sqrt{5}\times 4\sqrt{2}\times\sin x=8 \longrightarrow \sin x=\dfrac{1}{\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{10} \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 대푯값 구하기와 적절한 대푯값 · 극단값 49 → 평균이 커짐 · 8점 · 난이도 중

정답 평균 13시간, 중앙값 9시간, 최빈값 9시간; 극단값 49가 있으므로 중앙값(또는 최빈값)이 적절

[서술형 1] 다음은 주영이네 반 학생 10명을 대상으로 1년 동안의 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하고, 이 중 어느 것이 대푯값으로 적절한지를 이유와 함께 서술하시오.

봉사 활동 시간 (0|3은 3시간)

줄기	잎
0	3 5 7 8 9 9
1	2 3 5
2	
3	
4	9

1. 자료: $3, 5, 7, 8, 9, 9, 12, 13, 15, 49$
2. 평균 $= \dfrac{130}{10} = 13$(시간)
3. 중앙값 $= \dfrac{9+9}{2} = 9$(시간), 최빈값 $= 9$(시간)
4. 49라는 극단적인 값 때문에 평균이 대부분의 자료보다 크다
5. 따라서 중앙값(또는 최빈값)이 대푯값으로 적절하다

답 평균 13시간, 중앙값 9시간, 최빈값 9시간; 극단값 49가 있으므로 중앙값(또는 최빈값)이 적절

18 분산과 표준편차 · (편차)²의 평균 · 5점 · 난이도 하

정답 분산 9, 표준편차 3점

[서술형 2] 다음은 민채네 반 학생 10명의 수학 퀴즈 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 분산과 표준편차를 각각 구하시오.

11	5	7	8	8	9	12	14	15	11

1. 평균 $= \dfrac{100}{10} = 10$
2. 편차: $1, -5, -3, -2, -2, -1, 2, 4, 5, 1$
3. (편차)²의 합 $= 1 + 25 + 9 + 4 + 4 + 1 + 4 + 16 + 25 + 1 = 90$
4. 분산 $= 9$, 표준편차 $= 3$(점)

답 분산 9, 표준편차 3점

19 잘못 기록된 자료와 분산 · 합이 같아 평균 불변 → (편차)^{2}의 합만 고치기 · 7점 · 난이도 상 **정답 8**

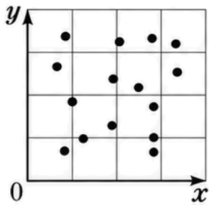
[서술형 3] 우리 학교 어느 동아리 학생 6명의 몸무게를 조사하였더니 평균이 70 kg이고 분산이 12였다. 그런데 69 kg, 73 kg인 두 학생의 몸무게가 각각 75 kg, 67 kg으로 잘못 기록된 사실을 알았다. 실제 학생 6명의 몸무게의 분산을 구하시오.

1. $75+67=142=69+73$이므로 평균은 그대로 70
2. 처음 (편차)^{2}의 합 $=12\times 6=72$
3. 잘못된 값의 (편차)^2: $5^2+(-3)^2=34$, 실제 값: $(-1)^2+3^2=10$
4. 실제 합 $=72-34+10=48$
5. 분산 $=\dfrac{48}{6}=8$

답 8

20 산점도와 상관관계 · 점들이 고르게 흩어짐 · 5점 · 난이도 하 **정답 상관관계가 없다 (예: 키와 수학 성적)**

[서술형 4] 다음 산점도가 나타내는 상관관계에 대해 설명하고 이러한 상관관계를 나타내는 두 변량의 예를 적으시오.



1. 점들이 어느 방향으로도 모이지 않고 흩어져 있다
2. ⟶ 두 변량 사이에 상관관계가 없다
3. 예: 키와 수학 성적, 눈의 크기와 성적 등

답 상관관계가 없다 (예: 키와 수학 성적)

21 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=5$ · 4점 · 난이도 하

정답 $\sin B=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$, $\cos B=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$

[서술형 5] $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan B=\dfrac{1}{5}$일 때, $\sin B$와 $\cos B$의 값을 각각 구하시오.

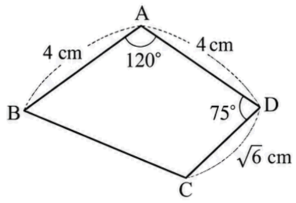
1. $\tan B=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}=\dfrac{1}{5}\longrightarrow \overline{AC}=1,\ \overline{BC}=5$
2. $\overline{AB}=\sqrt{26}$
3. $\sin B=\dfrac{1}{\sqrt{26}}=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$, $\cos B=\dfrac{5}{\sqrt{26}}=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$

답 $\sin B=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$, $\cos B=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$

22 사각형에서 변의 길이 (수선 긋기) · $\overline{BD}$를 긋고 C에서 수선 · 6점 · 난이도 상

정답 $\sqrt{30}\,\text{cm}$

[서술형 6] 다음 그림과 같이 $\square ABCD$에서 $\overline{AB}=\overline{AD}=4\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\sqrt{6}\,\text{cm}$, $\angle A=120^\circ$, $\angle D=75^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



1. $\triangle ABD$는 이등변, $\angle ADB=30^\circ\longrightarrow \overline{BD}=2\times 4\cos 30^\circ=4\sqrt{3}$
2. $\angle BDC=75^\circ-30^\circ=45^\circ$
3. C에서 $\overline{BD}$에 수선 $\overline{CH}$: $\overline{CH}=\overline{DH}=\sqrt{6}\sin 45^\circ=\sqrt{3}$
4. $\overline{BH}=4\sqrt{3}-\sqrt{3}=3\sqrt{3}$
5. $\overline{BC}=\sqrt{27+3}=\sqrt{30}\,\text{cm}$

답 $\sqrt{30}\,\text{cm}$